
Simetrijos fizikoje — Pratybų lapas 14

Lorenco grupė ir spinoriai

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1 Parodykite, kad $O(1, 3)$ turi lygiai keturias jungiąsias komponentes. Pasinaudokite dviem homomorfizmais $\det: O(1, 3) \rightarrow \{\pm 1\}$ ir $\text{sgn } \Lambda^0_0$, įrodykite, kad pastarasis yra multiplikatyvus, ir nustatykite keturias gretutines klases.

Uždavinys 2 Kolinearių postūmių išilgai fiksuotos ašies atveju parametrizuokite spartingumu χ per $\beta = \tanh \chi$. Parodykite, kad $B(\chi)B(\chi') = B(\chi + \chi')$, ir atkurkite reliatyvistinę greičių sudėties formulę.

Uždavinys 3 (Tomo–Vignerio posūkis) Du vienodo spartingumo χ postūmiai statmenomis kryptimis (x , po to y) susikomponuoja, $SL(2, \mathbb{C})$ grupėje, į gryną postūmį, po kurio eina posūkis. Apskaičiuokite posūkio kampą θ_W tiksliai, dirbdami su $A = A_2 A_1$, kur $A_i = \exp(\frac{\chi}{2} \hat{n}_i \cdot \vec{\sigma})$.

Uždavinys 4 Patikrinkite, kad atvaizdis $\Phi: SL(2, \mathbb{C}) \rightarrow SO^+(1, 3)$, apibrėžtas $X \mapsto AXA^\dagger$ ermitinėms 2×2 matricoms, patenka į $SO^+(1, 3)$, ir apskaičiuokite Φ grynam postūmiui $A = e^{\chi \sigma_3/2}$.

Uždavinys 5 Realizuokite keturmačio vektoriaus reprezentaciją kaip intertvainerį $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow$ vektoriai: su $E_\mu = (\mathbb{1}, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ parodykite, kad $x^\mu \mapsto X = x^\mu E_\mu$ yra $SL(2, \mathbb{C})$ -ekvivariantus, ir atkurkite Lorenco matricą kaip $\Lambda^\mu_\nu(A) = \frac{1}{2} \text{tr}(E_\mu A E_\nu A^\dagger)$.

Uždavinys 6 (Su žvaigždute) Sudarykite Dirako matricas iš Veilio blokų: $\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{1} \\ \mathbb{1} & 0 \end{pmatrix}$, $\gamma^k = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma_k \\ \sigma_k & 0 \end{pmatrix}$. Patikrinkite Kliforto sąryšį $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu} \mathbb{1}$ (signatūra +---) visais atvejais, ir parodykite, kad Lorenco generatoriai $\Sigma^{\mu\nu} = \frac{1}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$ skyla į $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$. (Naudokite žodyną $L_a = \frac{1}{2}\epsilon_{abc}\Sigma^{bc}$, $K_a = \Sigma^{0a}$ ir patikrinkite 14 paskaitos komutatorius blokuose.)